

课程: 高等数学(1) 课程号: D801091011 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: A

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2017 / 2018 学年第一学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
评分								
评卷教师								

一、选择题 (共 5 小题, 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题前的括号内。错选或不选均无分, 每小题 3 分, 共 15 分。)

() 1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+4)^3}{x(1-x^2)} =$ _____.

A. ∞ B. 0 C. 1 D. -1

() 2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列哪个函数是 x^2 的等价无穷小? _____.

A. $\sin x$ B. $1 - \cos x$ C. $e^x - 1$ D. $\ln(1+x^2)$

() 3. 曲线 $y = \ln x$ 在 $(e, 1)$ 处的切线方程为 _____.

A. $y = -ex + e^2 + 1$ B. $y = \frac{x}{e}$ C. $y = -\frac{x}{e}$ D. $y = -ex$

() 4. 下列等式中正确的是 _____.

A. 驻点一定是极值点 B. 极值点一定是驻点
C. 可导函数的极值点一定是它的驻点 D. 函数的极大值不可能比它的极小值小

() 5. 直线 $L: \frac{x-1}{5} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-7}{-3}$ 与平面 $\Pi: 10x + 2y - 6z - 7 = 0$ 的位置关系是 _____.

A. $L \parallel \Pi$ B. $L \perp \Pi$ C. L 在 Π 上 D. 以上全不对

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 把答案填在题中横线上。)

1. $x = 0$ 是 $f(x) = \arctan \frac{1}{x}$ 的 _____ 类间断点. (第一、第二)

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x}-1}{ax} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

3. 设由方程 $xy + e^y = e$ 确定函数 $y = y(x)$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

4. 函数 $y = \ln(x^2 - 1)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上的单调性是 _____.

5. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} =$ _____.

课程: 高等数学(1) 课程号: D801091011 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: A

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算下列各题 (共 6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$.

2. 设 $\begin{cases} x = 1 + 2t^3 \\ y = t^4 \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

3. 设 $z = \frac{u}{v}$, $u = x \cos y$, $v = y \cos x$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

4. 求函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 的极值.

5. 设 $y = \sin(1 + e^{x^2})$, 求 dy .

6. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 在点 (1, 2, 3) 处的切平面及法线方程.

课程: 高等数学(1) 课程号: D801091011 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: A

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四、(8分) 证明: 当 $x > 1$ 时, 有 $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$.

五、(8分) 已知 $f(x) = \begin{cases} e^x + 1 & x > 0 \\ x^2 & x \leq 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$.

六、(10分) 设函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 在 $(1, -1)$ 处有拐点, 且在 $x = 0$ 有极大值 1, 求 a, b, c .

七、(8分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 在 $(0, a)$ 内可导, 且 $f(a) = 0$, 证明: 在 $(0, a)$ 内至少存在一点 ξ ,

使 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.